中3数学 相似比と長さ　その1

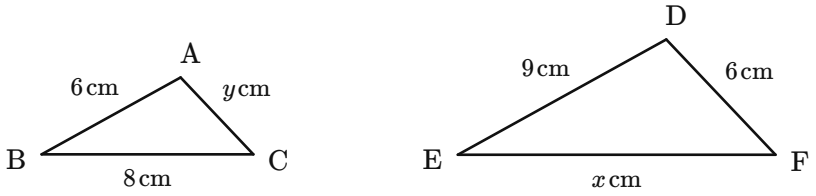
名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

相似比＝対応する辺の長さの比（いちばん簡単な整数の比にする）。相似な図形では、**対応する辺の比はどこも相似比と同じ。**
比例式の解き方　$a:b=c:d$ ならば $ad=bc$（外側どうしの積＝内側どうしの積）

1 **次の式を満たす x の値を求めなさい。**

(1)　$x:6=2:3$　　(2)　$4:x=2:5$　　(3)　$3:4=x:20$　　(4)　$5:8=15:x$

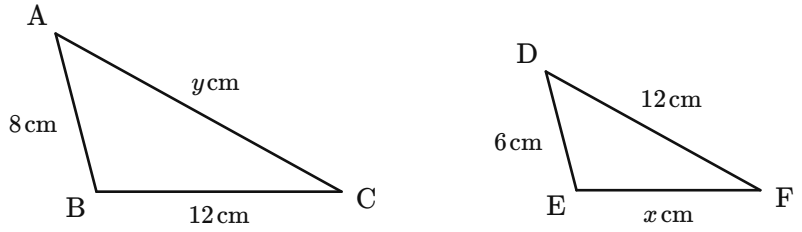
2 **次の図で △ABC ∽ △DEF のとき，次の問いに答えなさい。（長さの単位は cm）**



(1) 相似比（△ABC：△DEF）を求めなさい。　　(2) x の値を求めなさい。　　(3) y の値を求めなさい。

＿＿＿＿＿＿　　$x=$ ＿＿＿＿＿＿　　$y=$ ＿＿＿＿＿＿

3 **次の図で △ABC ∽ △DEF のとき，次の問いに答えなさい。（長さの単位は cm）**



(1) 相似比（△ABC：△DEF）を求めなさい。　　(2) x の値を求めなさい。　　(3) y の値を求めなさい。

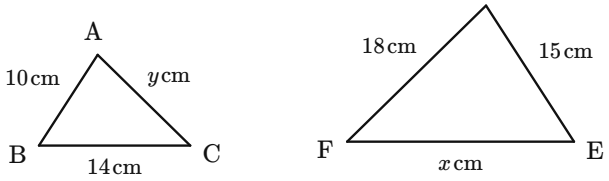
＿＿＿＿＿＿　　$x=$ ＿＿＿＿＿＿　　$y=$ ＿＿＿＿＿＿

中3数学 相似比と長さ　その2

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

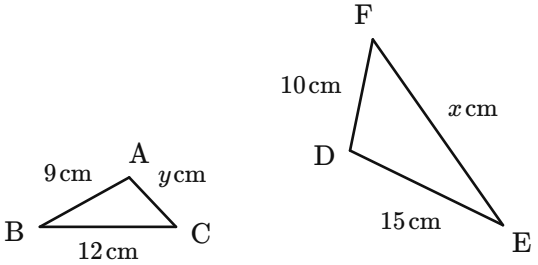
1 **向きがちがっても，対応する頂点の順に注意して，x，y の値を求めなさい。（単位は cm）**

(1)　$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$



$x=$ ＿＿＿＿＿＿　$y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2)　$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$



$x=$ ＿＿＿＿＿＿　$y=$ ＿＿＿＿＿＿

2 **図をかかずに，△の文字の順から対応する辺を見つけて求めなさい。**

(1)　$\triangle ABC \backsim \triangle PQR$，$AB = 6\text{cm}$，$PQ = 9\text{cm}$，$BC = 8\text{cm}$ のとき，QR の長さ

＿＿＿＿＿＿

(2)　$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$，$BC = 12\text{cm}$，$EF = 8\text{cm}$，$AC = 15\text{cm}$ のとき，DF の長さ

＿＿＿＿＿＿

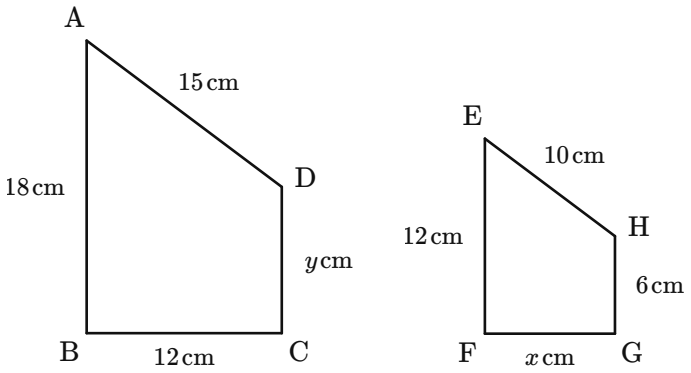
(3)　$\triangle ABC \backsim \triangle FED$，$AB = 10\text{cm}$，$FE = 6\text{cm}$，$AC = 15\text{cm}$ のとき，FD の長さ

＿＿＿＿＿＿

(4)　$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$，$AB = 6\text{cm}$，$DE = 4\text{cm}$，$CA = 5\text{cm}$ のとき，FD の長さ（分数で）

＿＿＿＿＿＿

3 **四角形 ABCD ∽ 四角形 EFGH のとき，x，y の値を求めなさい。（単位は cm）**



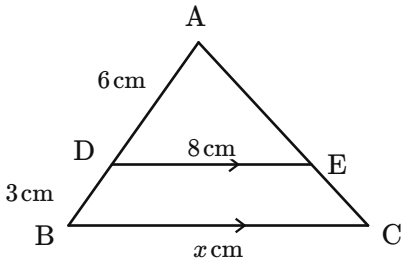
$x=$ ＿＿＿＿＿＿　$y=$ ＿＿＿＿＿＿

中3数学 相似比と長さ　その3

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **どの三角形とどの三角形が相似かを見つけて書き，文字の値を求めなさい。（単位は cm）**

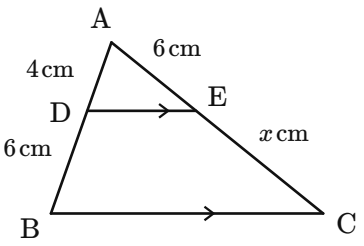
(1) DE // BC



相似な三角形：△＿＿＿＿∽△＿＿＿＿

$x=$ ＿＿＿＿

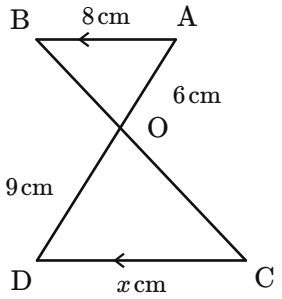
(2) DE // BC



相似な三角形：△＿＿＿＿∽△＿＿＿＿

$x=$ ＿＿＿＿

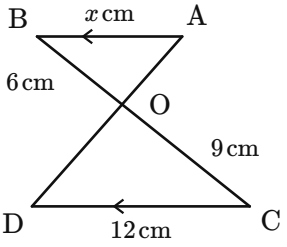
(3) AB // DC



相似な三角形：△＿＿＿＿∽△＿＿＿＿

$x=$ ＿＿＿＿

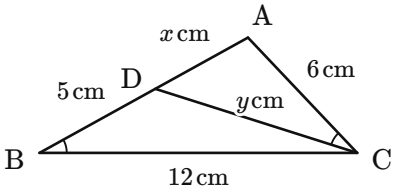
(4) AB // DC



相似な三角形：△＿＿＿＿∽△＿＿＿＿

$x=$ ＿＿＿＿

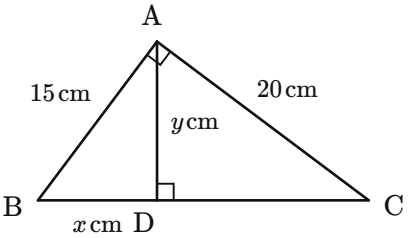
(5) $\angle ABC = \angle ACD$



相似な三角形：△＿＿＿＿∽△＿＿＿＿

$x=$ ＿＿＿＿　$y=$ ＿＿＿＿

(6) $\angle BAC = 90°$，$AD \perp BC$，$BC = 25\text{cm}$



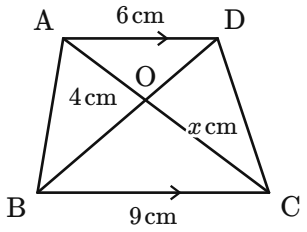
相似な三角形：△＿＿＿＿∽△＿＿＿＿

$x=$ ＿＿＿＿　$y=$ ＿＿＿＿

中3数学 相似比と長さ　その4

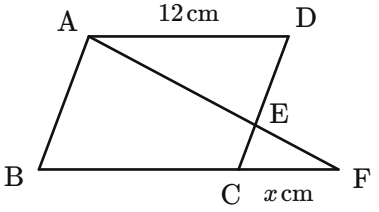
名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

[1] 台形 ABCD で AD ∥ BC，O は対角線の交点です。x の値を求めなさい。（単位は cm）



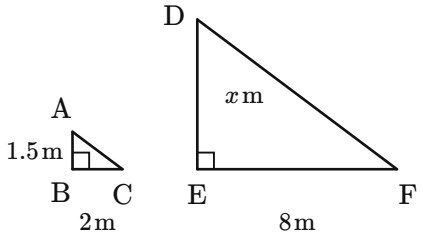
$x=$ ＿＿＿＿＿＿

[2] 平行四辺形 ABCD の辺 CD 上に CE : ED = 1 : 2 となる点 E をとり，AE の延長と BC の延長の交点を F とします。x の値を求めなさい。（単位は cm）



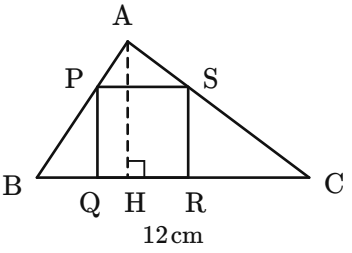
$x=$ ＿＿＿＿＿＿

[3] 長さ 1.5m の棒の影が 2m のとき，同じ時刻に木の影は 8m でした。木の高さ x m を求めなさい。



$x=$ ＿＿＿＿＿＿

[4] 下の図で，PQRS は正方形です。BC = 12cm，高さ AH = 6cm のとき，正方形の1辺の長さを求めなさい。



1辺＝ ＿＿＿＿＿＿

[5] 相似な2つの三角形があり，相似比は 3：5 です。小さい方の周の長さが 24cm のとき，大きい方の周の長さを求めなさい。

＿＿＿＿＿＿

[6] 縮尺 $\frac{1}{25000}$ の地図で，2地点間の長さは 6cm でした。実際の距離は何 km ですか。

＿＿＿＿＿＿